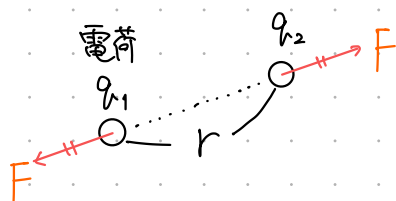


第1章 静電場

◆ クーロンの法則 (静電気力)



同符号なら斥力
異符号なら引力

$$\begin{cases} \text{クーロン力 の 大きさ} : F = k_0 \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \\ \text{位置エネルギー} : U = k_0 \frac{q_1 q_2}{r} \end{cases}$$

($k_0 = 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$)

$$\text{大きさ} : F = k_0 \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

$$\text{向き} : q_1, q_2 \text{ について } \begin{cases} \text{同符号なら斥力} \\ \text{異符号なら引力} \end{cases}$$

◆ 電場・電位の定義

+1C

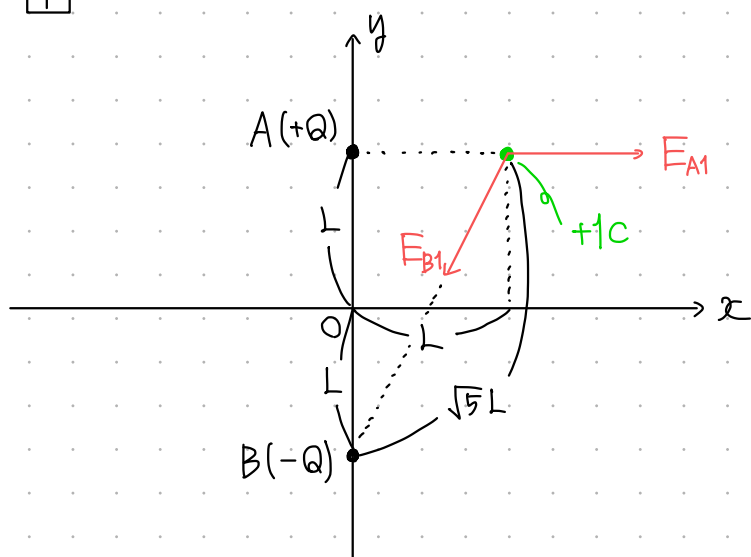
$$\ast \text{ 電場 } \vec{E} = \left(\begin{array}{l} \text{単位電荷を想定したときに} \\ \text{生じるクーロン力} \end{array} \right)$$

$$\longrightarrow \text{うけるクーロン力} : \vec{F} = q\vec{E}$$

$$\ast \text{ 電位 } \phi = \left(\begin{array}{l} \text{単位電荷を想定したときに} \\ \text{生じる位置エネルギー} \end{array} \right)$$

$$\longrightarrow \text{生じる位置エネルギー} : U = q\phi$$

1



1b1.

$$E_x(L, L)$$

$$= E_{A1} - E_{B1} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$= k_0 \frac{Q \cdot 1}{L^2} - k_0 \frac{|-Q \cdot 1|}{(\sqrt{5}L)^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}}$$

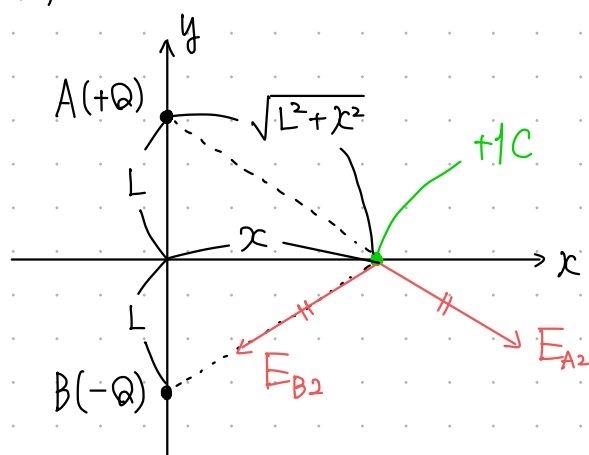
$$= \left(1 - \frac{1}{5\sqrt{5}}\right) \frac{k_0 Q}{L^2}$$

$$E_y(L, L) = -E_{B1} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$= -k_0 \frac{|-Q \cdot 1|}{(\sqrt{5}L)^2} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$= -\frac{2}{5\sqrt{5}} \frac{k_0 Q}{L^2}$$

1b2.

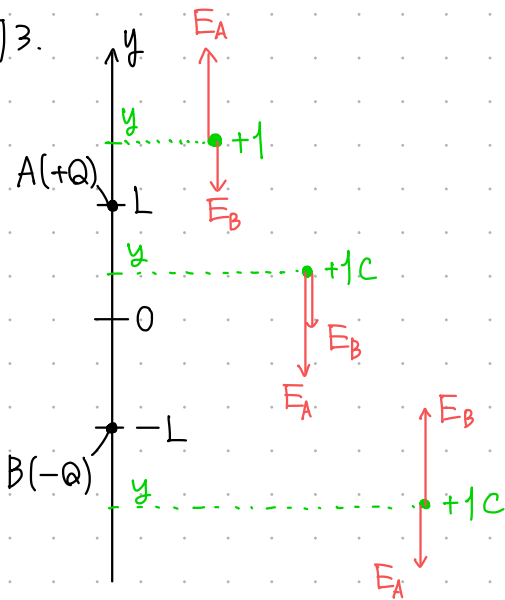


$$E_x(x, 0) = \underbrace{k_0 \frac{Q \cdot 1}{L^2 + x^2}}_{E_{A2}} \cdot \frac{x}{\sqrt{L^2 + x^2}} - \underbrace{k_0 \frac{|-Q \cdot 1|}{L^2 + x^2}}_{E_{B2}} \cdot \frac{x}{\sqrt{L^2 + x^2}} = 0$$

$$E_y(x, 0) = -\underbrace{k_0 \frac{Q \cdot 1}{L^2 + x^2}}_{E_{A2}} \cdot \frac{L}{\sqrt{L^2 + x^2}} - \underbrace{k_0 \frac{|-Q \cdot 1|}{L^2 + x^2}}_{E_{B2}} \cdot \frac{L}{\sqrt{L^2 + x^2}} = -\frac{2k_0 QL}{(L^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$\phi(x, 0) = \underbrace{k_0 \frac{Q \cdot 1}{\sqrt{L^2 + x^2}}}_{\phi_A} + \underbrace{k_0 \frac{-Q \cdot 1}{\sqrt{L^2 + x^2}}}_{\phi_B} = 0$$

16) 3.



$$E_x(0, y) = 0$$

i) $y > L$ のとき,

$$E_y(0, y) = \frac{k_0 Q \cdot 1}{(y-L)^2} - \frac{k_0 | -Q \cdot 1 |}{(y+L)^2} = \frac{4k_0 Q L y}{(y^2 - L^2)^2}$$

ii) $-L < y < L$ のとき,

$$E_y(0, y) = -\frac{k_0 Q \cdot 1}{(y-L)^2} - \frac{k_0 | -Q \cdot 1 |}{(y+L)^2} = -\frac{2k_0 Q (y^2 + L^2)}{(y^2 - L^2)^2}$$

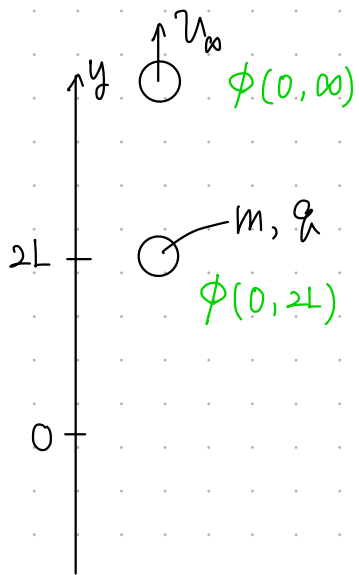
iii) $y < -L$ のとき,

$$E_y(0, y) = -\frac{k_0 Q \cdot 1}{(y-L)^2} + \frac{k_0 | -Q \cdot 1 |}{(y+L)^2} = -\frac{4k_0 Q L y}{(y^2 - L^2)^2}$$

$$\phi(0, y) = k_0 \frac{Q \cdot 1}{|y-L|} + k_0 \frac{-Q \cdot 1}{|y+L|} = k_0 Q \left(\frac{1}{|y-L|} - \frac{1}{|y+L|} \right)$$

$$= \begin{cases} \frac{2k_0 Q L}{y^2 - L^2} & (y > L) \\ -\frac{2k_0 Q y}{y^2 - L^2} & (-L < y < L) \\ -\frac{2k_0 Q L}{y^2 - L^2} & (y < -L) \end{cases}$$

1674.



エネルギー保存則より

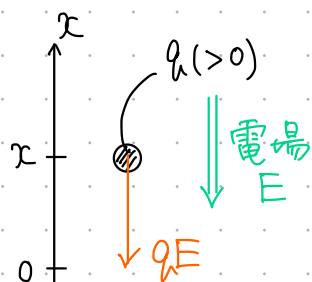
$$\frac{1}{2} m v_{\infty}^2 + \underbrace{q \phi(0, \infty)}_{=0} = \frac{1}{2} m \cdot 0^2 + q \phi(0, 2L)$$

$$\frac{1}{2} m v_{\infty}^2 + 0 = 0 + q \cdot \frac{2 k_0 Q}{3L}$$

$$\therefore v_{\infty} = \sqrt{\frac{4 k_0 Q q}{3 m L}}$$

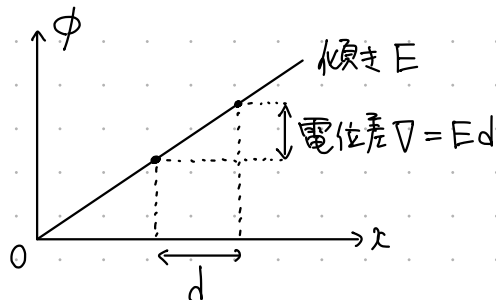
2

< 平行一様電場 >

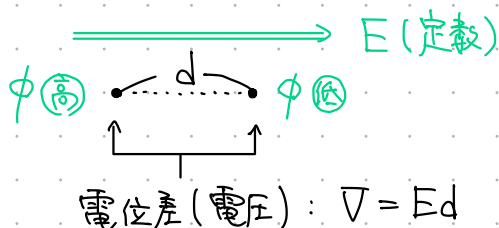


位置エネルギー: $U = qEx$

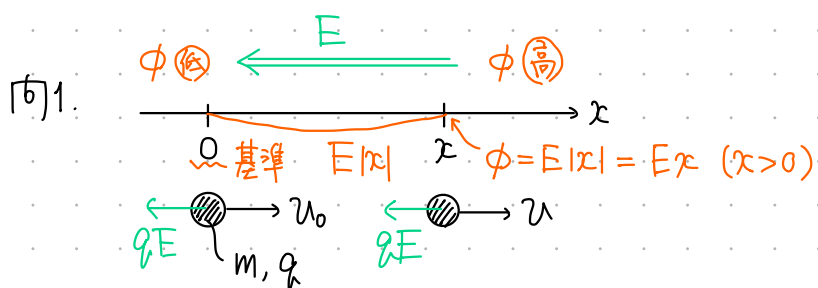
→ 電位: $\phi = Ex$



◆ 平行一様電場



* 電場の向きは
「高電位 → 低電位の方向」



力学的エネルギー保存則 用

$$\begin{aligned} ma &= -qE \\ \therefore a &= -\frac{qE}{m} = \text{const.} \\ \begin{cases} v = v_0 + at \\ x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \end{cases} \\ \rightarrow v^2 - v_0^2 &= 2ax \\ \text{※消去} &= 2\left(-\frac{qE}{m}\right)x \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2}mv^2 + qEx = \frac{1}{2}mv_0^2 + qE \cdot 0 \quad \therefore |v| = \sqrt{v_0^2 - \frac{2qEx}{m}}$$

問2. $\phi(x) = Ex + \phi_0$ と書ける. $x=h$ で $\phi(x) = 0$ とすると.
x=0 の電位 基準

$$\phi(h) = Eh + \phi_0 = 0 \quad \therefore \phi_0 = -Eh$$

$$\therefore \phi(x) = \underline{E(x-h)}$$

3

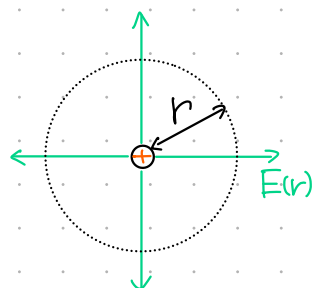
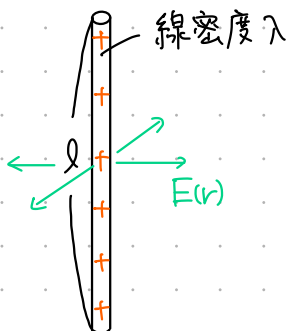
◆ 電気力線の性質

- ① 接線の向き = 電場の向き
- ② 垂直な単位面積を貫く本数 $\longleftrightarrow$ 電場の強さ
- ③ 電荷 Q から, $\frac{Q}{\epsilon_0} = 4\pi k_0 Q$ 本 湧き出る 《ガウスの法則》
- ④ $\begin{cases} \text{ピンと張ろうとね} \\ \text{互いに反発し合う} \end{cases}$ $-Q (< 0)$ は
吸いこまれる

* $k_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ 真空の誘電率

向1. $k_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

向2

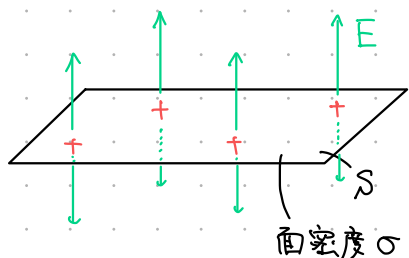


この直線を中心とし円柱 (半径 r , 高さ l) を貫く
電気力線を考える。ガウスの法則より、

$$E(r) \cdot \frac{2\pi r l}{\text{貫く面積}} = \frac{\overset{\text{電荷}}{\lambda l}}{\epsilon_0} \quad \text{合計の電気力線の本数}$$

$$\therefore E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad \left(= \frac{2k_0\lambda}{r} \right)$$

問3

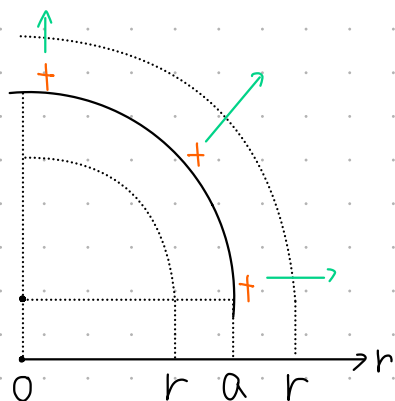


面積 S の部分を貫く電気力線に注目する。
ガウスの法則より、

$$E \cdot S = \frac{1}{2} \frac{\sigma S}{\epsilon_0} \quad \left(E \cdot 2S = \frac{\sigma S}{\epsilon_0} \right)$$

$$\therefore E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad (= 2\pi k_0 \sigma)$$

問4



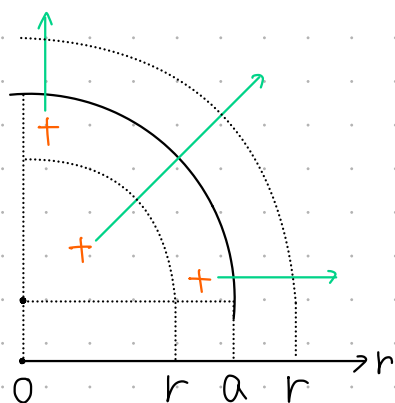
半径 r の球面を貫く電気力線を考える。
ガウスの法則より、

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \begin{cases} 0 & (0 < r < a) \\ \frac{Q}{\epsilon_0} & (r > a) \end{cases}$$

$$\therefore E(r) = \begin{cases} 0 & (0 < r < a) \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} & (r > a) \end{cases}$$

$\underline{= k_0 \frac{Q}{r^2}}$: 中心に点電荷 $+Q$ があるのと同じこと。

問5



半径 r の球面を貫く電気力線を考える。
ガウスの法則より、

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \begin{cases} \frac{Q}{\epsilon_0} \left(\frac{r}{a}\right)^3 & (0 < r < a) \\ \frac{Q}{\epsilon_0} & (r > a) \end{cases}$$

$$\therefore E(r) = \begin{cases} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a^3} r & (0 < r < a) \\ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} & (r > a) \end{cases}$$

$\underline{= k_0 \frac{Q}{r^2}}$: 中心に点電荷 $+Q$ があるのと同じこと。

<別解> 電荷密度は、 $\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3}$

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \begin{cases} \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 / \epsilon_0 & (0 < r < a) \\ \rho \cdot \frac{4}{3}\pi a^3 / \epsilon_0 & (r > a) \end{cases} \quad \text{より求められる。}$$

問6.

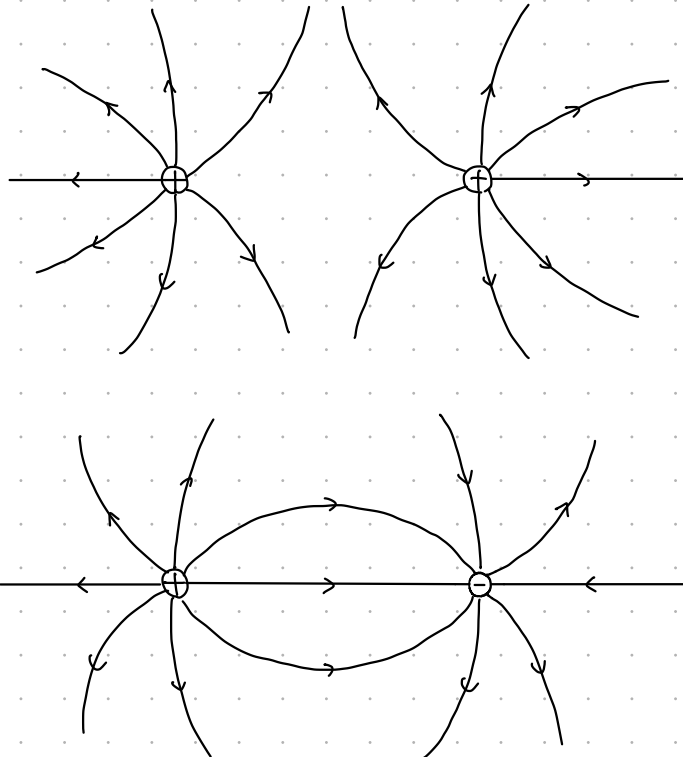
この直線を中心軸とする円柱（半径 r ，高さ ℓ ）を考える． $0 < r < a$ の領域では，円筒の内部には電気力線は無いことに留意して，

$$E(r) = 0.$$

$r > a$ の領域では，電気力線は側面を垂直に貫くから，

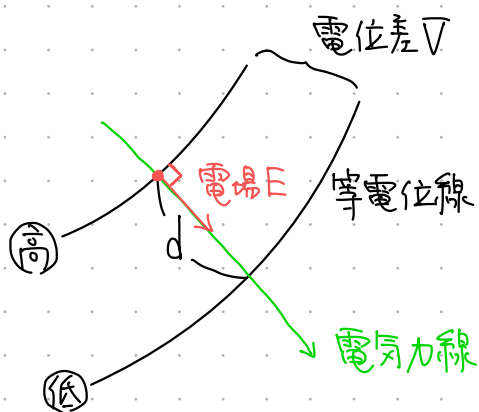
$$E(r) = \frac{2\pi a \ell \sigma / \varepsilon_0}{2\pi r \ell} = \frac{a\sigma}{\varepsilon_0 r}.$$

問7



4

◆ 電場と電位の関係



$$* E \doteq \frac{V}{d}$$

* 向きは $\begin{cases} \text{等電位面に垂直} \\ \text{高電位} \rightarrow \text{低電位の方向} \end{cases}$

問1. 動くときの電位差を $\Delta\phi$ とおくと, エネルギー収支は,

(陽子の位置エネルギー変化) = (動くときに必要な仕事)

だから,

$$W_{PF} = e(\phi_F - \phi_P) = 1.6 \times 10^{-19} \times (14 - 6) \doteq 1.3 \times 10^{-18} \text{ J}$$

$$W_{PG} = e(\phi_G - \phi_P) = \quad \times (6 - 6) = 0 \text{ J}$$

$$W_{PH} = e(\phi_H - \phi_P) = \quad \times (4 - 6) = -3.2 \times 10^{-19} \text{ J}$$

(後) (前)

問2. 問1と同様にしよ.

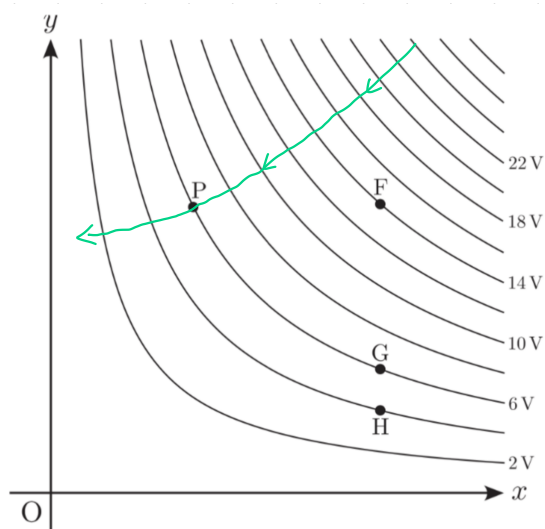
$$W_{PF} = -e(\phi_F - \phi_P) \doteq -1.3 \times 10^{-18} \text{ J}$$

$$W_{PG} = -e(\phi_G - \phi_P) = 0 \text{ J}$$

$$W_{PH} = -e(\phi_H - \phi_P) = +3.2 \times 10^{-19} \text{ J}$$

問4

$$E_P = \frac{2 \text{ V}}{0.53 \text{ m}} \doteq 3.8 \text{ V/m}$$



(1)

$$E_x(x, 0) = k_0 \frac{Q}{L^2 + x^2} \cdot \frac{x}{\sqrt{L^2 + x^2}} + k_0 \frac{Q}{L^2 + x^2} \cdot \frac{x}{\sqrt{L^2 + x^2}} = \frac{2k_0 Q x}{(L^2 + x^2)^{3/2}},$$

$$E_y(x, 0) = -k_0 \frac{Q}{L^2 + x^2} \cdot \frac{L}{\sqrt{L^2 + x^2}} + k_0 \frac{Q}{L^2 + x^2} \cdot \frac{L}{\sqrt{L^2 + x^2}} = 0,$$

$$\phi(x, 0) = k_0 \frac{Q}{\sqrt{L^2 + x^2}} + k_0 \frac{Q}{\sqrt{L^2 + x^2}} = \frac{2k_0 Q}{\sqrt{L^2 + x^2}}.$$

(2) 仕事をエネルギー収支から逆算する^{※1}.

$$W = q\phi(\sqrt{3}L, 0) - q \cdot 0 = \frac{k_0 Q q}{L}.$$

(3) 位置エネルギーが最大（運動エネルギーが最小）となる原点 O を通過できればよい．原点 O に到達したときの速さを u として，力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}mu^2 + q\phi(0, 0) = \frac{1}{2}mv_0^2 + q\phi(\sqrt{3}L, 0).$$

よって， $\frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{k_0 Q q}{L} > 0$ となるために，

$$v_0 > \sqrt{\frac{2k_0 Q q}{mL}}.$$

(4)

$$W^* = (-q)\phi(\sqrt{3}L, 0) - (-q) \cdot 0 = -\frac{k_0 Q q}{L}.$$

(5) 無限遠に到達したときの速さを v_∞ として，力学的エネルギー保存則より^{※2}，

$$\frac{1}{2}mv_\infty^2 + (-q) \cdot 0 = \frac{1}{2}mv_0^2 + (-q)\phi(\sqrt{3}L, 0).$$

よって， $\frac{1}{2}mv_\infty^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{k_0 Q q}{L} > 0$ となるために，

$$v_0 > \sqrt{\frac{2k_0 Q q}{mL}}.$$

(6) 運動方程式 (x 方向) より^{※3}，

$$ma_x = (-q)E_x(x, 0) = -\frac{2k_0 Q q}{(L^2 + x^2)^{3/2}}x \quad \therefore a_x = -\frac{2k_0 Q q}{mL^3}x.$$

よって，

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{mL^3}{2k_0 Q q}}.$$

※1 定義通りの計算は厳しい．

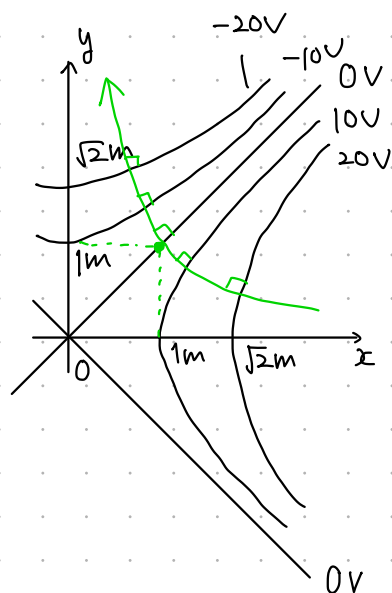
※2 $\phi(\sqrt{3}L, 0) = \frac{k_0 Q}{L}$ ， $\phi(0, 0) = \frac{2k_0 Q}{L}$ である．

※3 L^2 に対し， x^2 を無視する．

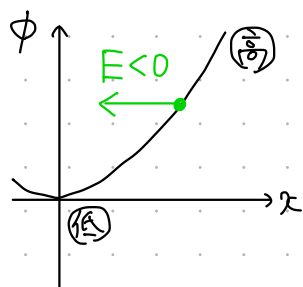
6

$$\phi = a(x^2 - y^2) \quad (a = 10 \text{ V/m}^2)$$

問1 $\phi = 0$ のとき, $y = \pm x$ 直線
 $\phi \neq 0$ のとき $x^2 - y^2 = \frac{\phi}{a}$ 双曲線



問2. $y = 0$ のとき,
 $\phi = ax^2$



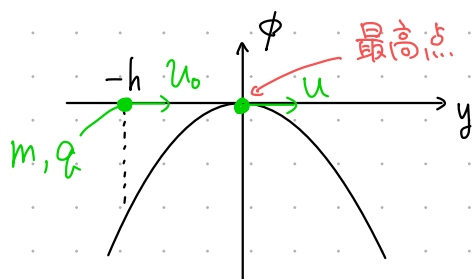
$$E_x = - \frac{d\phi(y=0)}{dx}$$

$$= -2ax$$

$$x = 1 \text{ m のとき, } |E_x| = 2 \times 10 \text{ V/m}^2 \times 1 \text{ m} = 20 \text{ V/m}$$

向きは x 軸の負の向き

問3. y 軸上では, $x=0$ より $\phi = -ay^2$



位置エネルギーが最大
 (運動エネルギーが最小) となる原点. 0 へ
 通過できなければならない.

原点を通過するときの速さを u とすれば,
 エネルギー保存則 により.

$$\frac{1}{2}mu^2 + q \cdot 0 = \frac{1}{2}mu_0^2 + q(-ah^2)$$

$$\therefore \frac{1}{2}mu^2 = \frac{1}{2}mu_0^2 - qah^2 > 0$$

となければならないから,

$$u_0 > h \sqrt{\frac{2qa}{m}}$$

電場の求め方

* 点電荷 → 定義通り

* 広がった電荷分布 → 電気力線 (ガウスの法則)

* 電位が既知 → 電場と電位の関係から
 $(E_x = - \frac{d\phi}{dx})$

第2章

◆ 回路の状態の決定

* 各素子の性質

* 電荷保存則

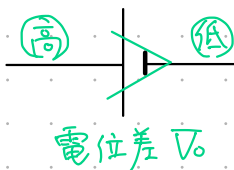
→ 孤立部分の電荷は保存する。

* キルヒホッフの第2法則

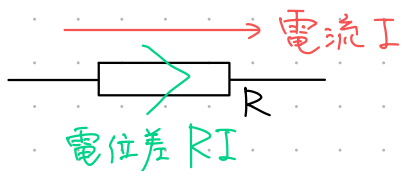
→ 閉回路の任意の2点間の電位差は、どの経路をたどっても等しい。

◆ 各素子の性質

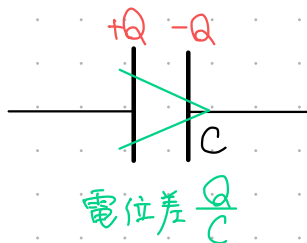
① 電池 (起電力 V_0)



② 抵抗 (抵抗値 R)

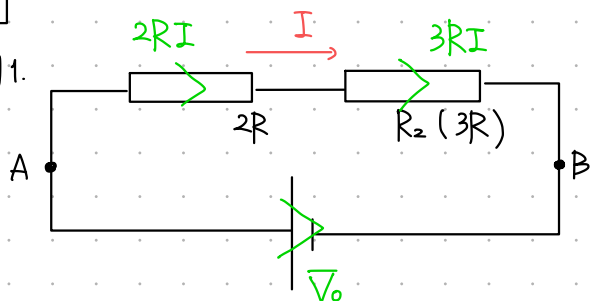


③ コンデンサ (容量 C)



1

問1.

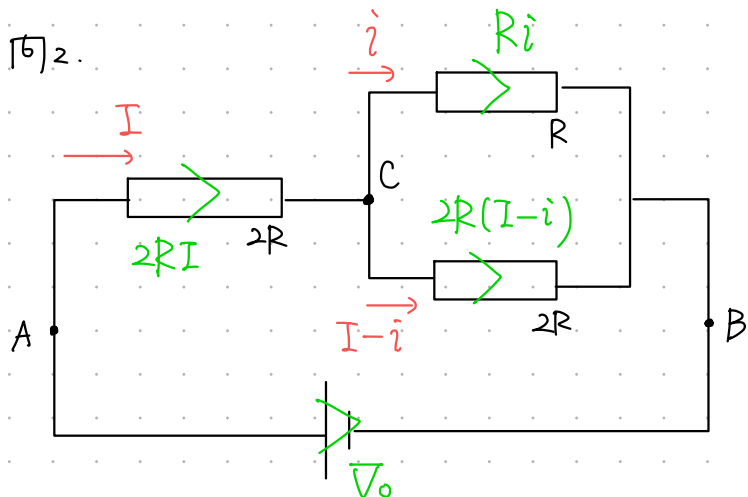


キルヒホッフ則より

$$V_0 = 3RI + 2RI \quad \therefore I = \frac{V_0}{5R}$$

$$V_2 = 3RI = \frac{3}{5}V_0$$

問2.



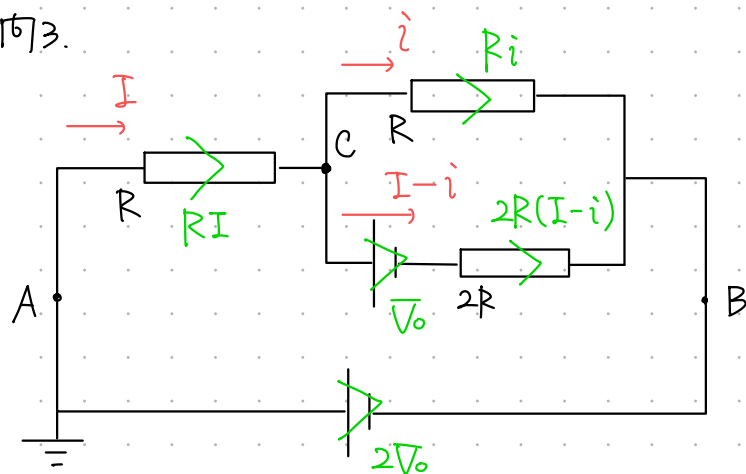
キルヒホッフ則より $\oplus I, i$

$$\begin{cases} Ri = 2R(I-i) \\ V_0 = Ri + 2RI \end{cases}$$

$$\therefore i = \frac{V_0}{4R}, \quad I = \frac{3V_0}{8R}$$

$$\phi_c = \frac{1}{4}V_0$$

問3.



キルヒホッフ則より $\oplus I, i$

$$\begin{cases} 2V_0 = Ri + RI \\ Ri = 2R(I-i) + V_0 \end{cases}$$

$$\therefore i = \frac{V_0}{R}, \quad I = \frac{V_0}{R}$$

$$\phi_c = -RI = -V_0$$

$$\left(= -2V_0 + Ri \right)$$

7.4.

The diagram shows a circuit with a voltage source V_0 in series with a resistor R . The total current is I . The circuit then splits into two parallel branches. The first branch contains a resistor R with current i . The second branch contains a resistor R_i in series with a resistor R , with total current $i+j$. The voltage across the R_i resistor is V_0 .

禁止ル規則より $\textcircled{\text{未}} I, i, j$

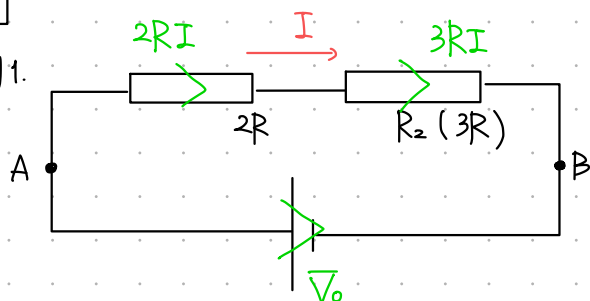
$$\begin{cases} \overline{V}_0 = R(i+j) + 2Ri \\ \overline{V}_0 = R(I-i-j) + R(I-i) \\ 2Ri = Rj + R(I-i) \end{cases}$$

$$\therefore i = \frac{4V_0}{13R}, \quad j = \frac{V_0}{13R}, \quad I = \frac{11V_0}{13R}$$

$$\phi_c = R(i+j) = \frac{5}{13} \nabla_0$$

2

問1.

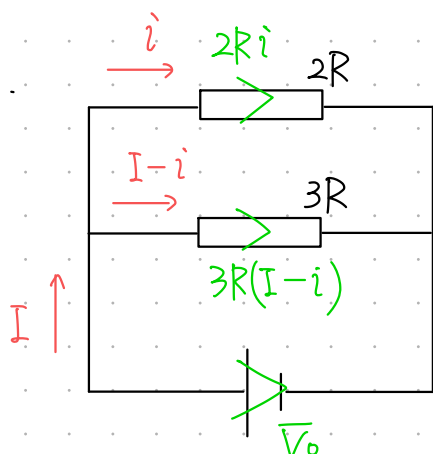


キルヒホッフ則より

$$V_0 = 3RI + 2RI = 5RI$$

$$(\text{公式より}, R_T = 2R + 3R = 5R)$$

問2.



キルヒホッフ則より

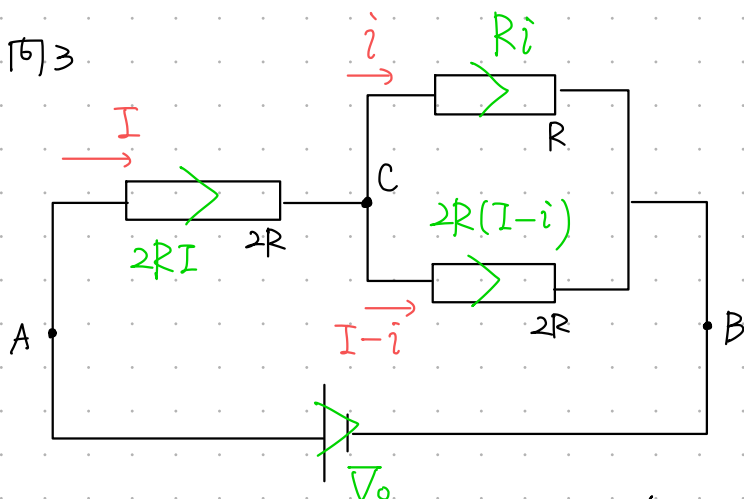
⊕ I, i

$$V_0 = 2Ri = 3R(I-i)$$

$$\therefore i = \frac{V_0}{2R}, I = \frac{5V_0}{6R} \therefore V_0 = \frac{6}{5}R \times I$$

$$(\text{公式より}, R_T = \left(\frac{1}{2R} + \frac{1}{3R}\right)^{-1} = \frac{6}{5}R)$$

問3.



キルヒホッフ則より

⊕ I, i

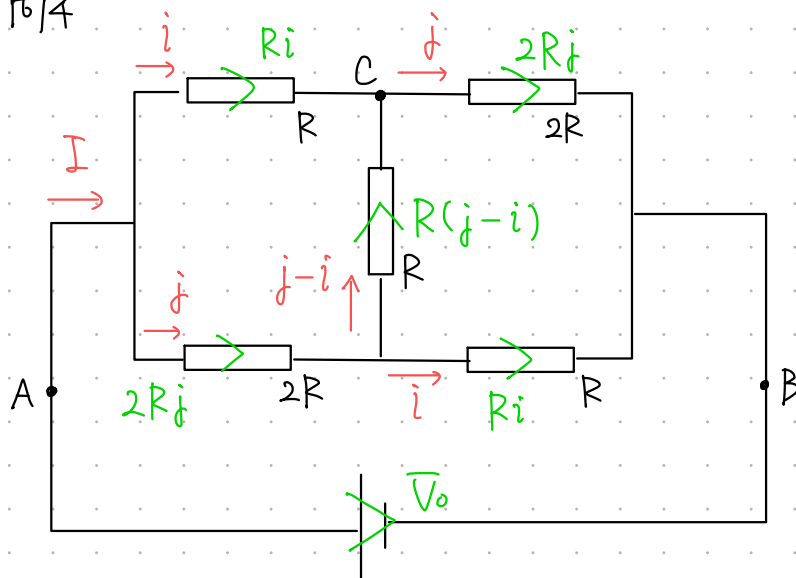
$$\begin{cases} V_0 = Ri + 2RI \\ Ri = 2R(I-i) \end{cases}$$

$$\therefore i = \frac{V_0}{4R}, I = \frac{3V_0}{8R}$$

$$\therefore V_0 = \frac{8}{3}R \times I$$

$$(\text{公式より}, R_T = 2R + \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{2R}\right)^{-1} = \frac{8}{3}R)$$

16]4



図のよりにAB間の電位差を V_0 とおく。

回路の対称性より、

図のよりに電流がおける。

(おけなくとも普通にキルヒホッフ則から求められる)

キルヒホッフ則より

⊕ i, j

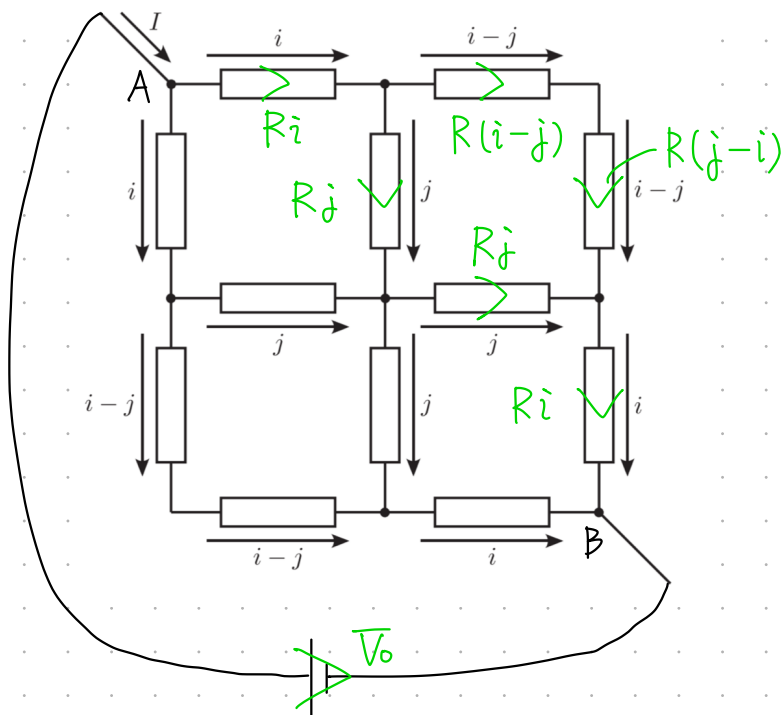
$$\begin{cases} V_0 = 2Rj + Ri \\ Ri = R(j-i) + 2Rj \end{cases}$$

$$\therefore i = \frac{3V_0}{7R}, \quad j = \frac{2V_0}{7R}$$

$$\therefore I = i + j = \frac{5V_0}{7R}$$

$$\therefore V_0 = \frac{7}{5}R \times I$$

16]5.



図のよりにAB間の電位差を V_0 とおく。

回路の対称性より、

図のよりに電流がおける。

キルヒホッフ則より

⊕ i, j

$$\begin{aligned} V_0 &= 2Ri + 2R(i-j) \\ &= 2Ri + 2Rj \end{aligned}$$

$$\therefore i = \frac{V_0}{3R}, \quad j = \frac{V_0}{6R}$$

$$\therefore I = 2i = \frac{2V_0}{3R}$$

$$\therefore V_0 = \frac{3}{2}R \times I$$

3

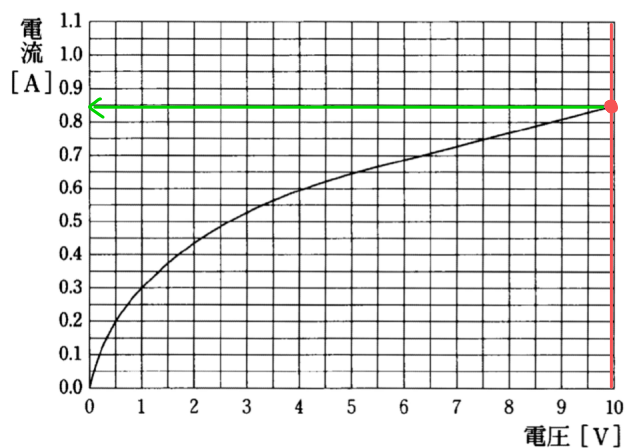
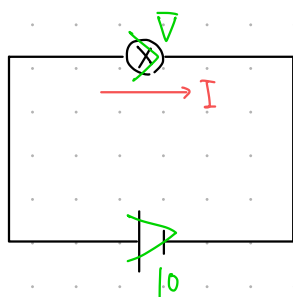
◆ 非オーム抵抗が含む回路

→ { 非オーム抵抗を流れる電流: I
 " の両端の電位差: V とおく

(1x下, $R = 10[\Omega]$, $E = 10[V]$ とおく)

問1 $V = 10V$ ゆえ, 特性曲線より,

$$I = \underline{0.85A}$$



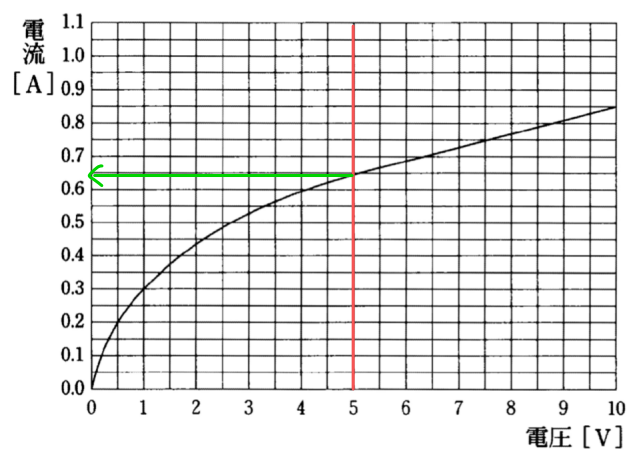
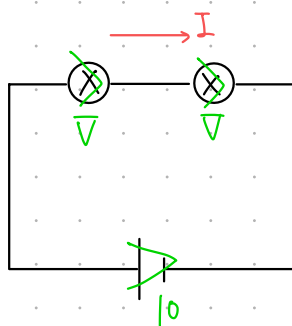
問2

2つの豆電球の電流は共通だから, 電位差 (電圧) も等しくなる. キルヒホッフ則より,

$$V + V = E \quad \therefore V = 5.0V$$

よって, 特性曲線より,

$$I = \underline{0.65A}$$



問3

キルヒホッフ則より、

$$V + RI = E \iff V + 10\Omega \times I = 10V \dots\dots\dots ①$$

すると、①の表すグラフを図1に書き込み、特性曲線との交点を求めることにより、

$$I = \underline{0.60A}$$

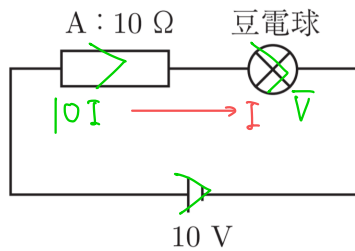
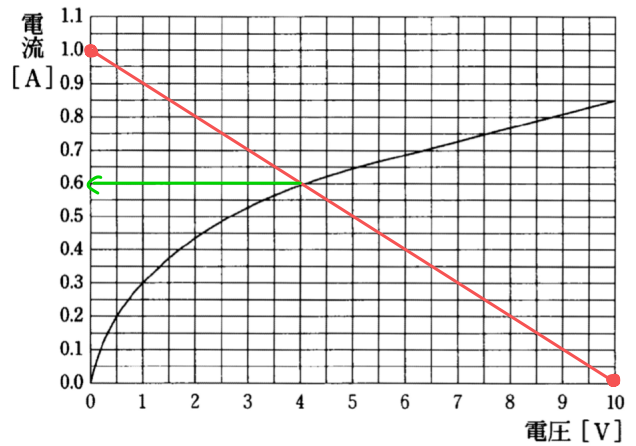


図2



問4

抵抗 B の両端の電位差は豆電球の電位差 V と等しいため、抵抗 B を流れる電流の大きさは $\frac{V}{4R}$ と表される。よって、キルヒホッフ則より、

$$R \left(I + \frac{V}{4R} \right) + V = E$$

となって、

$$RI + \frac{5}{4}V = E \iff 10\Omega \times I + 1.25V = 10V \dots\dots\dots ②$$

すると、②の表すグラフを図1に書き込み、特性曲線との交点を求めることにより、

$$I = \underline{0.56A}$$

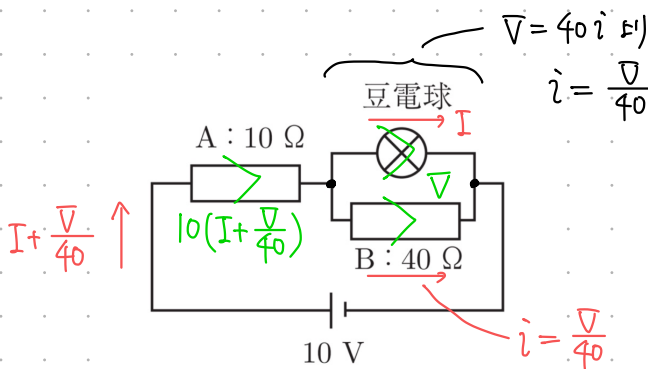
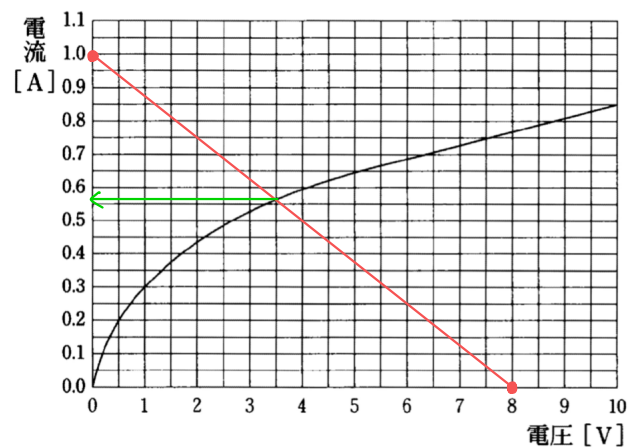


図3



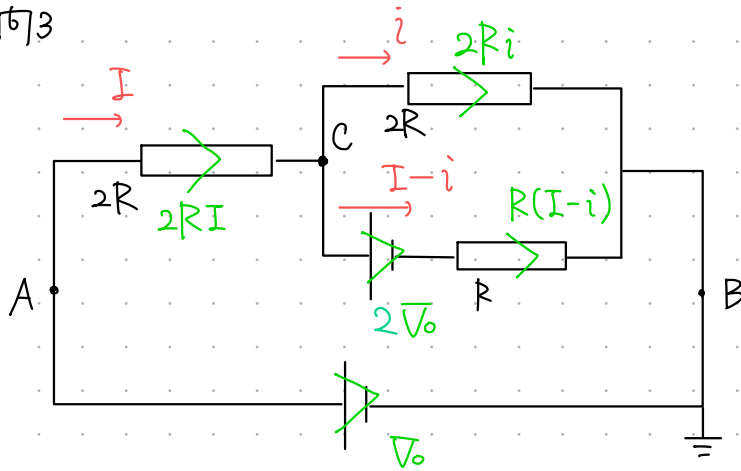
演

1

問1 $\frac{3}{4}V_0$

問2 $i = \frac{V_0}{5R}, \frac{2}{5}V_0$

問3



キルヒホッフ則より $\oplus I, i$

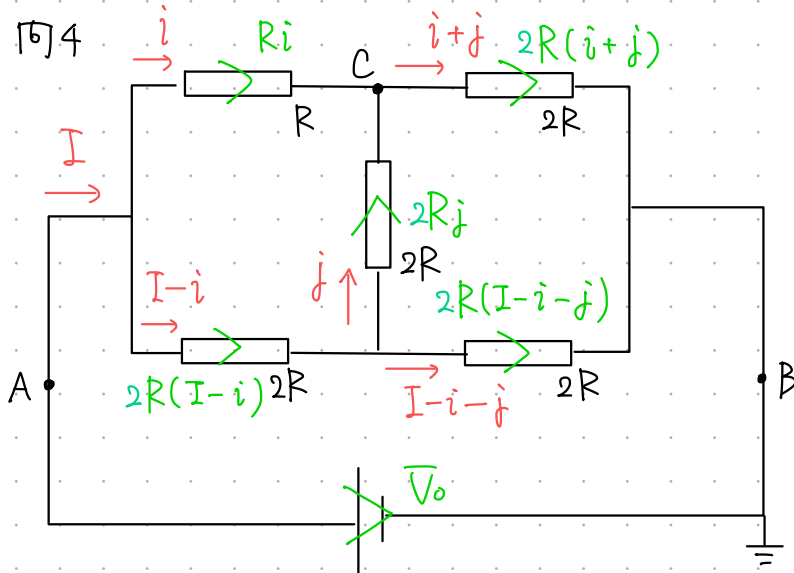
$$\begin{cases} V_0 = 2Ri + 2RI \\ 2Ri = R(I-i) + 2V_0 \end{cases}$$

$$\therefore i = \frac{5V_0}{8R}, I = -\frac{V_0}{8R}$$

$$\phi_C = 2Ri = \frac{5}{4}V_0$$

$$\begin{pmatrix} = R(I-i) + 2V_0 \\ = V_0 - 2RI \end{pmatrix}$$

問4



キルヒホッフ則より $\oplus I, i, j$

$$\begin{cases} V_0 = 2R(i+j) + Ri \\ V_0 = 2R(I-i-j) + 2R(I-i) \\ Ri = 2Rj + 2R(I-i) \end{cases}$$

$$\therefore i = \frac{4V_0}{11R}, j = -\frac{V_0}{22R}, I = \frac{13V_0}{22R}$$

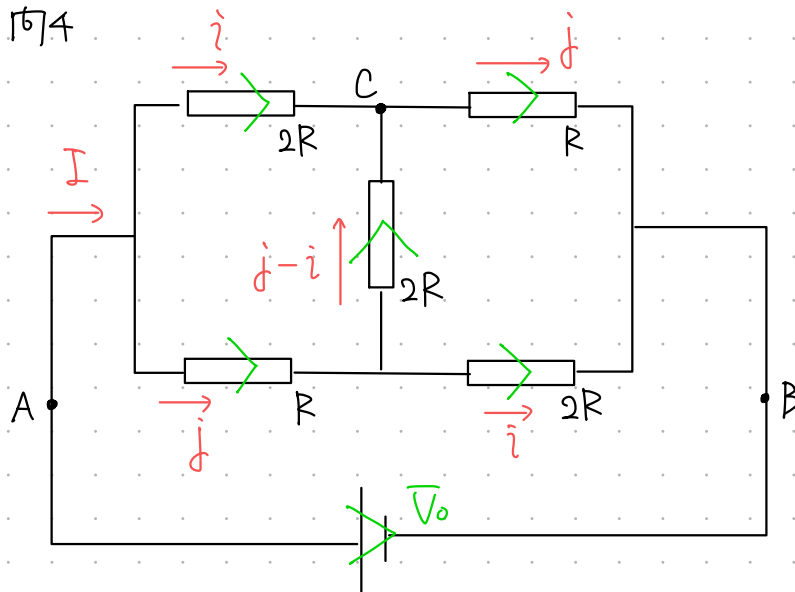
$$\phi_C = 2R(i+j) = \frac{7}{11}V_0$$

$$\left(= V_0 - Ri \text{ 等} \right)$$

2

$$|6\rangle_2 \quad \frac{3}{4}R$$
$$16) 3 \cdot \frac{8}{3} R$$

174



回路の対称性より,

(おけなくとも普通にキルヒホッフ則から
求めらる)

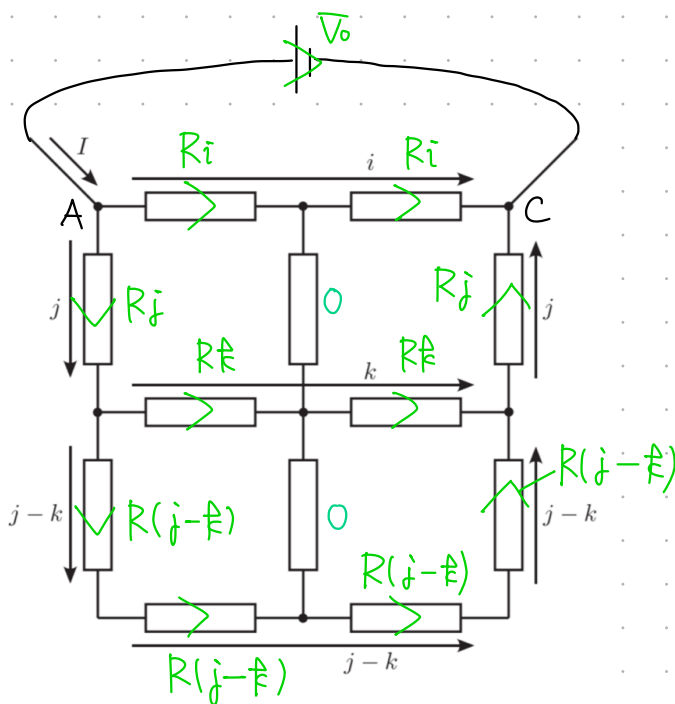
非レトホフ則 也

未 · ì, j ·

$$\begin{cases} \nabla_0 = R_j + 2R_i \\ 2R_i = 2R(j-i) + R_j \end{cases}$$

$$\therefore i = \frac{3V_0}{10R}, \quad j = \frac{2V_0}{5R}$$

$$\therefore I = i + j = \frac{7 \nabla_0}{10 R} \quad \therefore \nabla_0 = \frac{10}{7} R \times I$$

$$\Gamma_2$$


回路の対称性より,

キルヒホッフ則より

未 i, j, k

$$\begin{aligned} \nabla_0 &= 2R\mathbf{i} \\ &= 2R\mathbf{j} + 2R\mathbf{k} \\ &= 2R\mathbf{j} + 4R(\mathbf{j} - \mathbf{k}) \end{aligned}$$

$$\therefore i = \frac{V_0}{2R}, \quad j = \frac{3V_0}{10R}, \quad k = \frac{V_0}{5R}$$

$$\therefore I = i + j = \frac{4V_0}{5R}$$

$$\therefore \underline{\underline{\bar{V}_0 = \frac{5}{4} R \times I}}$$

途中式において、電流の単位 A，電圧の単位 V，抵抗の単位 Ω を省略して記す.

- (1) キルヒホッフ則より,

$$E = rI + V \quad \therefore 9 = 4I + V .$$

図 1 にこの式を表す直線を書き込んで交点を求めることにより,

$$I_1 = \underline{\underline{0.75 \text{ A}}} .$$

- (2) キルヒホッフ則より,

$$E = r\frac{I}{2} + V \quad \therefore 9 = 2I + V$$

図 1 にこの式を表す直線を書き込んで交点を求めることにより,

$$I_2 = \underline{\underline{0.86 \text{ A}}} .$$

- (3) A について, キルヒホッフ則より,

$$E = rI + V + V + R_3I .$$

B については,

$$E = r \cdot 2I + V + R_3 \cdot 2I .$$

よって^{※2},

$$V = \frac{1}{3}E = 3.0 \text{ V} .$$

このとき, 図 1 より,

$$I = 0.5 \text{ A} .$$

したがって,

$$R_3 = \underline{\underline{2.0 \Omega}} .$$

演 4

I 左上の A の電流を I ，電位差を V ，右下の A の電流を I^* ，電位差を V^* とする．まず，

$$4.0 \text{ V} = 200 \Omega \times I + V$$

より^{※1}，

$$I = 15 \text{ mA} , \quad V = 1.0 \text{ V} .$$

すると，

$$V^* = 200 \Omega \times I = 3.0 \text{ V}$$

より，

$$I^* = 22 \text{ mA} .$$

よって， r の抵抗値は，

$$r = \frac{V}{I^*} = 45.4 \cdots \Omega = \underline{\underline{45 \Omega}} .$$

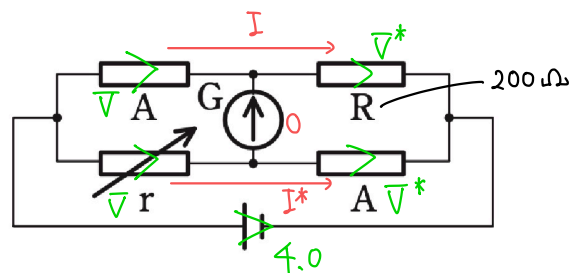
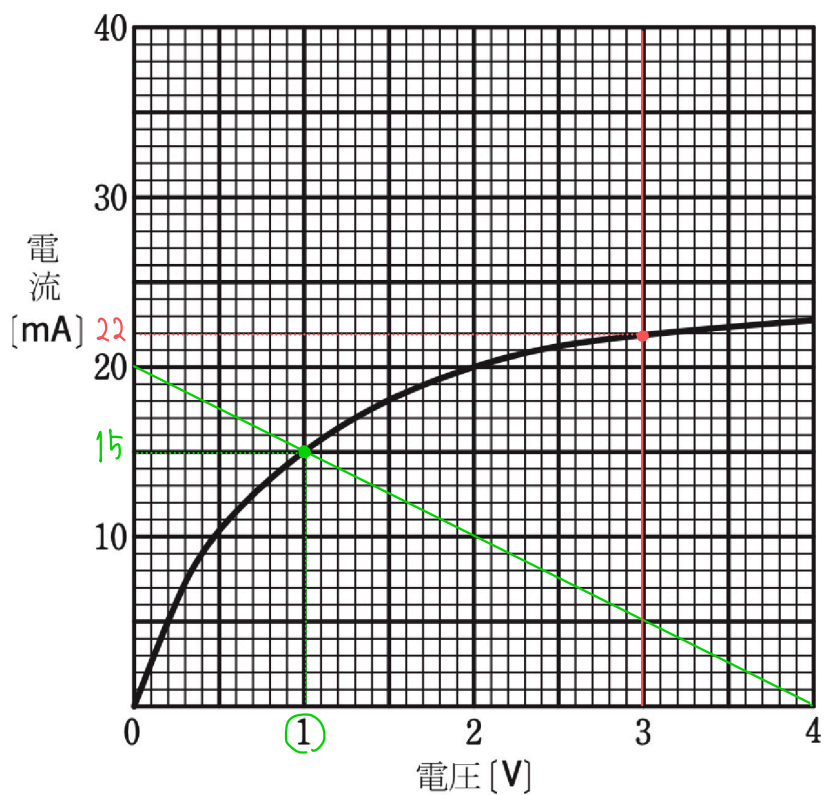


図 1



逆数の $\frac{R_3 + R_4}{R_4} < \frac{R_1 + R_2}{R_1}$

II(1) C に対する D の電位が B より高くなるために,

$$\frac{R_4}{R_3 + R_4} V_e > \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_e \quad \therefore \frac{R_1}{R_2} > \frac{R_3}{R_4}$$

(2) A → B の電流を I , A → D の電流を I^* とし, $R = 100 \Omega$ と記す. キルヒホッフ則より,

$$V_e = 3R(I - I_d) + RI = R(I^* + I_d) + 3RI^* \quad \text{① (C → A)} \quad \text{② (C → A)}$$

ゆえ,

$$I = \frac{V_e}{4R} + \frac{3}{4}I_d, \quad I^* = \frac{V_e}{4R} - \frac{1}{4}I_d$$

また,

$$V_d = 3RI^* - RI \quad \text{③ (D → B)}$$

より,

$$V_d = 1.5 \text{ V} - 150 \Omega \times I_d$$

よって, 特性曲線との交点を求めることにより,

$$I_d = 5 \text{ mA}$$

消した文字 I, I^*, V_e
残した文字 I_d, V_d を
表す.

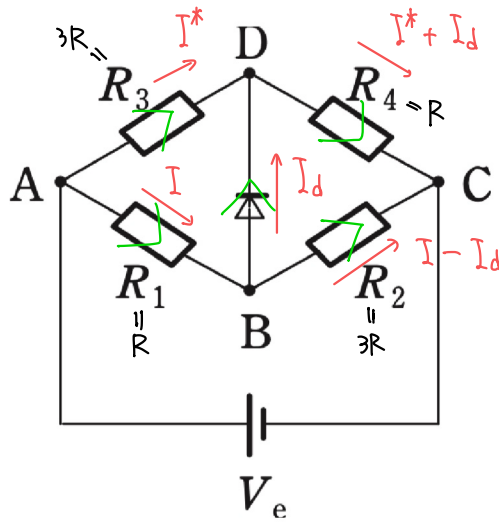


図 3

